

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

105000022 - Inteligencia Artificial

PLAN DE ESTUDIOS

10II - Grado En Ingenieria Informatica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	9
9. Otra información.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	105000022 - Inteligencia Artificial
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Tercero curso
Semestre	Quinto semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	10II - Grado en Ingenieria Informatica
Centro responsable de la titulación	10 - E.T.S. De Ingenieros Informáticos
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Roberto Valle Fernandez	2101	roberto.valle@upm.es	X - 10:00 - 13:00 V - 10:00 - 13:00
M. Carmen Suarez De Figuerola Baonza	3205	mdelcarmen.suarezdefigueroa@upm.es	L - 11:00 - 13:00 M - 09:00 - 11:00
Asuncion De Maria Gomez Perez	2209	asunciondemaria.gomez@upm.es	M - 15:00 - 17:00 M - 19:00 - 20:00 X - 15:00 - 17:00 X - 19:00 - 20:00

Daniel Manrique Gamo (Coordinador/a)	2109	daniel.manrique@upm.es	X - 11:00 - 14:00 J - 11:00 - 14:00
Miguel Garcia Remesal	2206	miguel.garcia.remesal@upm.es	M - 11:00 - 14:00 J - 11:00 - 14:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Probabilidades Y Estadística Ii
- Matematica Discreta Ii

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingenieria Informatica no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CG-3/4 - Saber trabajar en situaciones carentes de información y bajo presión, teniendo nuevas ideas, siendo creativo.

CG-5 - Capacidad de gestión de la información.

CG-7:10/16/17 - Capacidad para trabajar dentro de un equipo, organizando, planificando, tomando decisiones, negociando y resolviendo conflictos, relacionándose, y criticando y haciendo autocrítica

Ce 2 - Formalización y especificación de problemas reales cuya solución requiere el uso de la informática.

Ce 22 - Capacidad de aplicar sus conocimientos e intuición para diseñar el hardware/software que cumple unos requisitos especificados.

Ce 3/4 - Capacidad de elegir y usar los métodos analíticos y de modelización relevantes, y de describir una solución de forma abstracta.

Ce 38 - Capacidad para formular una solución informática aceptable a un problema de forma efectiva en términos del coste y del tiempo.

Ce 42 - Combinar la teoría y la práctica para realizar tareas informáticas.

Ce 53/54 - Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de forma independiente o como miembro de un equipo.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA247 - Diseñar y construir sistemas informáticos capaces de resolver problemas para los que no se conoce solución.

RA246 - Aplicar técnicas de inferencia.

RA245 - Aplicar técnicas para representar conocimientos.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La inteligencia artificial es una rama de la informática que estudia técnicas para simular el comportamiento inteligente en un computador. En esta asignatura se estudian lenguajes formales de representación de diferentes tipos de conocimiento así como sus modelos específicos de razonamiento para afrontar problemas reales. Asimismo, se representan diferentes técnicas de búsqueda y se introducen las redes de neuronas artificiales con el algoritmo de retropropagación del gradiente como técnica principal de aprendizaje para este tipo de sistemas inteligentes.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a la IA
2. Representación del conocimiento
 - 2.1. Sistemas de producción
 - 2.2. Grafos de conocimiento
 - 2.3. Relaciones taxonómicas y N-arias
3. Técnicas de búsqueda
 - 3.1. Búsqueda ciega
 - 3.2. Búsqueda informada
 - 3.3. Satisfacción de restricciones
 - 3.4. Búsqueda con adversarios
 - 3.5. Búsqueda en espacio de estados
4. Modelos de razonamiento aproximado
 - 4.1. Razonamiento con incertidumbre
 - 4.2. Razonamiento con imprecisión: lógica borrosa
5. Redes de neuronas artificiales
 - 5.1. Aprendizaje automático
 - 5.2. Modelos de redes de neuronas
 - 5.3. Aprendizaje en redes de neuronas

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 2: teoría y ejercicios Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 2: teoría y ejercicios Duración: 04:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
4	Tema 2: teoría y ejercicios Duración: 04:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
5	Tema 3: teoría y ejercicios Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Examen Temas 1 y 2 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Examen Temas 1 y 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
6	Tema 3: teoría y ejercicios Duración: 04:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
7	Tema 3: teoría y ejercicios Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Tema 3: teoría y ejercicios Duración: 04:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
9	Tema 4: teoría y ejercicios Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Tema 4: teoría y ejercicios Duración: 04:00 G: Gamificación			
11	Tema 4: teoría y ejercicios Duración: 04:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
12	Tema 5: teoría y ejercicios Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

13	Tema 5: teoría y ejercicios Duración: 04:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
14	Presentación de la práctica (Tema 3) Duración: 04:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
15	Presentación de la práctica (Tema 3) Duración: 04:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			Práctica Tema 3. No recuperable en la evaluación global TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
16				Examen Temas 4 y 5 (coincidiendo con el examen de evaluación global) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 02:00 Examen temas 1 y 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
5	Examen Temas 1 y 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	30%	1.67 / 10	CG-3/4 CG-5 Ce 2 Ce 3/4 Ce 38 Ce 42
15	Práctica Tema 3. No recuperable en la evaluación global	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	40%	1.25 / 10	CG-3/4 CG-7:10/16/17 Ce 22 Ce 38 Ce 53/54
16	Examen Temas 4 y 5 (coincidiendo con el examen de evaluación global)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	30%	1.67 / 10	CG-3/4 CG-5 Ce 2 Ce 3/4 Ce 38 Ce 42

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
16	Examen Temas 4 y 5 (coincidiendo con el examen de evaluación global)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	30%	1.67 / 10	CG-3/4 CG-5 Ce 2 Ce 3/4 Ce 38 Ce 42
16	Examen temas 1 y 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	30%	1.67 / 10	CG-3/4 CG-5 Ce 2 Ce 3/4 Ce 38 Ce 42

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen de los temas 1 a 5	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CG-3/4 CG-5 CG-7:10/16/17 Ce 2 Ce 3/4 Ce 22 Ce 38 Ce 42 Ce 53/54

7.2. Criterios de evaluación

Bajo el sistema de evaluación progresiva existen tres pruebas:

1. Un examen con una duración máxima de dos horas que cubre los contenidos de los temas 1 y 2, a ser posible, en el tramo horario destinado a las Actividades de Evaluación. El cronograma indica la semana 5 para representar que este examen se realizará en algún momento tras la impartición de estos temas, por lo que no tiene por qué celebrarse en la semana 5. Este examen se evalúa sobre un total máximo de 3 puntos, debiendo el alumno conseguir, al menos, una calificación de 0.5 puntos sobre el total de 3 (ó 1.67 sobre 10).
2. Los alumnos realizarán una práctica en grupo correspondiente al tema 3, que será presentada tras la impartición del Tema 5. Este trabajo en grupo se evalúa sobre un total máximo de 4 puntos, debiendo el alumno conseguir, al menos, una calificación de 0.5 puntos sobre el total de 4 (ó 1.25 sobre 10). Dado que la práctica se evalúa al final de semestre y no hay tiempo para rehacerla una vez publicadas las calificaciones, se considera no recuperable en la evaluación global. En la convocatoria extraordinaria, se sustituye por un examen escrito.
3. Coincidiendo con la evaluación global de la asignatura, se realizará un examen, con una duración máxima de dos horas, que cubre los contenidos de los temas 4 y 5. Este examen se evalúa sobre un total máximo de 3 puntos, debiendo el alumno conseguir, al menos, una calificación de 0.5 puntos sobre el total de 3 (ó 1.67 sobre 10).

En caso de no alcanzar la calificación mínima de 0.5 puntos sobre el total de 3 (ó 1.67 sobre 10) en el examen de

los temas 1 y 2 de la evaluación progresiva, el alumno debe presentarse obligatoriamente a este examen en la evaluación global para poder aprobar la asignatura. En caso de alcanzar dicha nota mínima, pero ser inferior a 1.5 puntos sobre el total de 3 (ó 5 sobre 10), el alumno puede presentarse al examen de los temas 1 y 2 en la evaluación global, en cuyo caso la calificación será la de este último examen. Por último, en caso de alcanzar una nota igual o superior a 1.5 puntos sobre el total de 3 (ó 5 sobre 10), el alumno no puede presentarse al examen de los temas 1 y 2 en la evaluación global.

Para poder superar la asignatura es necesario obtener una puntuación mayor o igual a 5 puntos como resultado de la suma de las calificaciones obtenidas en el examen de los temas 1 y 2, la práctica en grupo y el examen de los temas 4 y 5, siempre que se superen las notas mínimas establecidas para cada prueba.

En caso de que el alumno no supere alguna de las calificaciones mínimas establecidas, obtendrá una puntuación máxima de 4 puntos sobre 10 (suspense) en la asignatura.

Sistema de evaluación convocatoria extraordinaria: para superar la asignatura, es necesario alcanzar una calificación mayor o igual a 5 puntos sobre un total de 10 en el examen que se celebrará en la fecha y hora indicadas en el calendario de exámenes de la convocatoria. Este examen cubre todo el temario de la asignatura y tendrá una duración máxima de dos horas.

No se tendrán en cuenta calificaciones obtenidas en cursos anteriores.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Plataforma de tele-enseñanza Moodle-UPM	Recursos web	
Sala de trabajo en grupo	Equipamiento	
Zoom o Microsoft Teams	Recursos web	
Wooclap	Recursos web	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Esta asignatura está relacionada con el "Objetivo de Desarrollo Sostenible 9" (Industria, innovación e infraestructura) definido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (www.undp.org) en lo referente a innovación e investigación científica en tecnologías de la información.

En la asignatura se implementan varias metodologías docentes innovadoras con el fin de motivar y reforzar el aprendizaje:

- Learning by doing: mediante la propuesta de ejercicios a realizar en clase.
- Gamificación en el aula: mediante la propuesta de concursos de conocimientos mediante la herramienta Wooclap.
- Aprendizaje orientado a proyectos: mediante la realización de la práctica.

La información recogida en esta guía de aprendizaje es preliminar, orientativa, por lo que está sujeta a posibles cambios que, en su caso, serán anunciados.